

Dépôt de Médicaments — Cahier des charges

Système multi-agents de gestion de stock avec prédiction saisonnière de pénurie

Concept, processus métier, architecture technique et modèle prédictif

Projet de fin d'études — Master 2 Systèmes Intelligents
École Nationale d'Informatique (ENI), Antananarivo

1. Contexte et justification du projet

Ce projet a été réorienté : il ne modélise plus une pharmacie commerciale, mais un **dépôt de médicaments** — une structure de santé communautaire qui gère et distribue des médicaments essentiels de première nécessité. Cette section explique pourquoi cette distinction n'est pas cosmétique.

Pharmacie commerciale vs dépôt de médicaments

Qui la gère	Pharmacie : un pharmacien diplômé — Dépôt : un gérant/agent communautaire, pas nécessairement pharmacien
Catalogue	Pharmacie : large, marques et génériques — Dépôt : liste restreinte de médicaments essentiels génériques
But	Pharmacie : commercial — Dépôt : santé publique, souvent à prix coûtant
Supervision	Pharmacie : Ordre des pharmaciens — Dépôt : autorité sanitaire de district
Recyclage	Processus explicite et tracé de retrait/destruction des médicaments périmés ou non utilisés — absent d'une pharmacie classique
Conformité	Contrôle de conformité comme processus métier à part entière, pas un simple champ de statut

Conséquence directe pour le projet : le vocabulaire du code change (« distribution » plutôt que « vente », « gérant » plutôt que « pharmacien »), et deux processus métier qui n'existaient pas sont ajoutés : le **retrait/destruction encadré** et une vraie gestion du **profil saisonnier** de chaque médicament (section 6).

2. Objectifs du projet

- Surveiller en continu le stock de chaque médicament par rapport à un seuil de sécurité personnalisé (en jours de couverture).
- Anticiper le risque de rupture avec un score combinant une règle de réapprovisionnement (ROP), la variabilité de la demande, et — nouveauté de cette version — un facteur saisonnier calendaire.
- Proposer automatiquement une commande (quantité, fournisseur) quand le risque devient élevé, sans jamais retirer au gérant la décision finale.
- Tracer intégralement le cycle de vie d'un médicament : réception en lot, distribution, ajustement, et retrait/destruction conforme.
- Démontrer, par une simulation intégrée à l'application, que la saisonnalité de la demande peut être anticipée avant qu'elle n'apparaisse dans l'historique récent.

3. Périmètre fonctionnel — modules de l'application

Tableau de bord	Vue d'ensemble : médicaments sous seuil, alertes ouvertes, tendance générale.
Médicaments	Fiche complète (catégories VED/ABC, profil saisonnier, seuil de sécurité, prix), création/modification, archivage plutôt que suppression.
Fournisseurs	Fiches fournisseurs (score de fiabilité) et conditions par médicament (délai de livraison, prix d'achat).

Lots & péremption	Réception de lot, correction, code couleur d'urgence de péremption.
Retrait / Destruction	Processus de conformité : motif (périmé / non utilisé / non conforme), quantité, justification, utilisateur responsable — nouveau module propre au dépôt.
Commandes	Commande manuelle, ajustement d'une proposition du SMA, suivi livraison/retard/annulation.
Utilisateurs & rôles	Comptes Gérant (quotidien) et Superviseur (contrôle/audit de district).
Mouvements	Simulateur de distribution/entrée/ajustement, pour déclencher et observer le SMA.
Alertes	Notifications de risque, à traiter par le gérant.
Prévisions	Score de risque détaillé par médicament, avec la courbe saisonnière du profil concerné et le mois en cours mis en évidence.

4. Processus métier détaillés

4.1 — Réception d'un lot

Le gérant enregistre un lot reçu d'un fournisseur (numéro de lot, date de péremption, quantité). Cette action crée automatiquement un mouvement ENTREE et augmente le stock du médicament concerné — une seule saisie plutôt que deux étapes séparées.

4.2 — Distribution

Chaque distribution à un patient ou une structure de santé relais diminue le stock. C'est cette consommation qui alimente le calcul du risque de rupture (section 6).

4.3 — Retrait / Destruction (conformité)

Un médicament périmé, non utilisé ou jugé non conforme n'est jamais simplement effacé du stock. Le gérant enregistre un retrait motivé, rattaché au lot concerné et à la personne qui le valide : le système crée un mouvement RETRAIT et une fiche retrait_destruction traçable — exigence réelle de conformité pour un dépôt de médicaments.

4.4 — Commande fournisseur

Une commande peut être proposée automatiquement par l'Agent Décision (score de risque élevé) ou créée manuellement par le gérant. Une proposition automatique reste modifiable avant d'être laissée suivre son cours — l'ajustement EST l'action de validation, il n'y a pas de bouton « valider » séparé. Une commande livrée déclenche automatiquement l'entrée en stock correspondante.

4.5 — Traitement d'une alerte

Une alerte de risque élevé est confirmée comme traitée par le gérant une fois la situation vérifiée ou la commande passée — jamais fermée automatiquement par le système.

5. Architecture technique — système multi-agents (SMA)

Quatre composants qui ne s'appellent jamais directement entre eux : ils publient et écoutent des événements sur un bus Redis (pub/sub), le gateway jouant le rôle de coordinateur. Cette indépendance

permet de faire évoluer un agent sans toucher aux autres.

Agent Monitoring	Surveille le stock de chaque médicament actif ; publie une alerte dès qu'un seuil critique est franchi. Porte aussi les modules Lots et Retrait/Destruction.
Agent Prédiction	Calcule le score de risque : règle ROP + variabilité de la demande + facteur saisonnier + pondération VED (détail section 6).
Agent Décision	Si le risque est élevé, propose une commande (quantité, fournisseur) et crée une alerte. Porte aussi Fournisseurs, Commandes et Utilisateurs.
Gateway	Point d'entrée API unique + coordinateur du bus d'événements entre les agents.

Pipeline complet

- 1. L'Agent Monitoring détecte un stock sous le seuil critique.
- 2. Le gateway déclenche l'Agent Prédiction.
- 3. L'Agent Prédiction calcule le niveau de risque (faible / moyen / élevé / critique).
- 4. Si élevé ou critique, le gateway déclenche l'Agent Décision.
- 5. L'Agent Décision propose une commande et crée une alerte.
- 6. Le tableau de bord affiche l'alerte en quasi temps réel.

Choix techniques

Frontend	React (Vite) — organisé par module (frontend/src/modules/<nom>).
Gateway	Node.js / Express.
3 agents	FastAPI (Python), chacun avec sa propre base de connexion.
Base de données	MySQL — schéma relationnel (voir section 7).
Bus d'événements	Redis (pub/sub).
Déploiement	Docker Compose, avec mode de développement hybride possible (agents/BDD en conteneurs, frontend/gateway en local pour rechargement à chaud).

6. Le modèle prédictif — et la nouveauté saisonnière

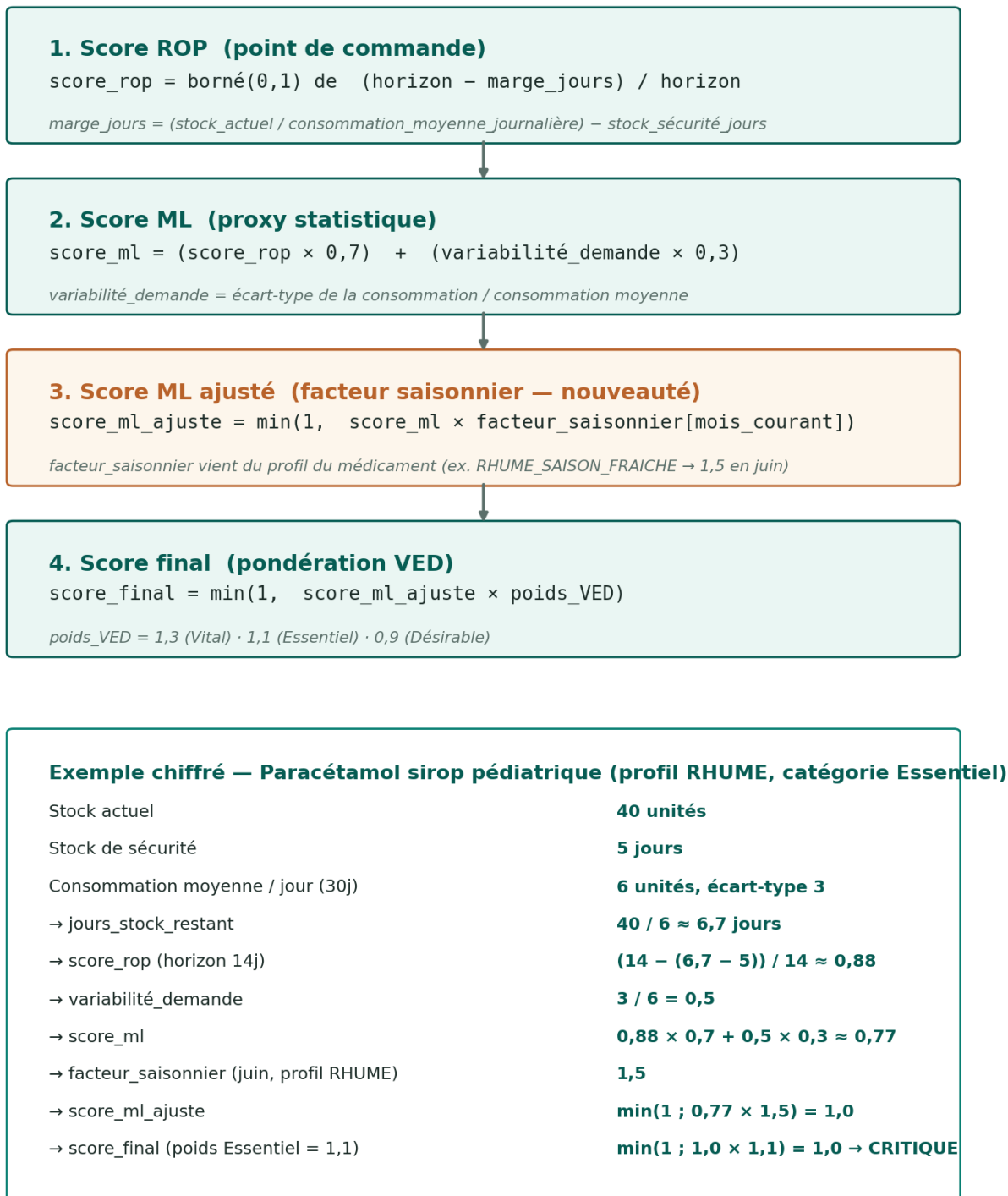
Un modèle de point de commande (ROP) classique compare le stock restant à un seuil de sécurité, à partir de la consommation récente. Limite réelle : il ignore totalement le calendrier — un antipaludéen et un antitussif sont traités de la même façon en janvier comme en juillet, alors que leur demande réelle suit des cycles opposés selon la saison.

6.1 — Profils saisonniers

Chaque médicament est rattaché à un profil parmi : STABLE (pas d'effet calendaire connu), RHUME_SAISON_FRAICHE (pic mai-septembre), PALUDISME_SAISON_PLUIES (pic novembre-avril), DIARRHEE_SAISON_CHAUDE (pic octobre-janvier). Chaque profil porte un coefficient par mois (1 à 12), stocké dans une table dédiée — ajouter un profil ne nécessite aucune migration de schéma.

*Les coefficients actuels sont **illustratifs et plausibles**, pas calculés à partir de vraies statistiques épidémiologiques. Calibrer ces coefficients avec de vraies données est une évolution prévue, pas un prérequis de cette version.*

6.2 — Formule de calcul



Chaque composante reste affichée séparément dans l'écran Prévisions — la transparence du calcul est un principe du projet, pas seulement un score final opaque.

6.3 — Ce que ça change concrètement

En juin, un antitussif au profil RHUME_SAISON_FRAICHE voit son score multiplié par 1,5 même si son stock est objectivement stable — le système anticipe la hausse saisonnière avant qu'elle n'apparaisse dans les mouvements récents. C'est exactement la demande initiale de l'encadreur : un modèle « temporel » plutôt qu'un modèle figé toute l'année.

6.4 — La simulation demandée

Avant toute calibration avec de vraies données, l'application elle-même sert de preuve de concept : l'écran Prévisions affiche, pour le médicament sélectionné, la courbe des 12 coefficients de son profil avec le mois courant mis en évidence, et le détail du calcul du score. Configurer 2-3 médicaments sur des profils différents suffit à démontrer que le même mois donne des scores différents selon le profil — sans avoir codé un cas particulier pour un seul produit.

6.5 — Vers une vraie calibration des coefficients

Deux pistes sont envisagées pour remplacer les coefficients illustratifs actuels par des valeurs réelles, à trancher avec l'encadreur :

- **Données ouvertes existantes** — s'appuyer sur des statistiques épidémiologiques publiques (ex. bulletins du Ministère de la Santé, OMS, surveillance du paludisme) si des séries mensuelles exploitables sont disponibles pour Madagascar.
- **Apprentissage progressif par l'usage** — à défaut de données ouvertes suffisantes, recalculer les coefficients directement à partir de l'historique réel de distribution du dépôt au fil des mois d'utilisation de l'application — le système affine alors ses propres profils avec le temps, plutôt que de dépendre d'une source externe.

Les deux options ne s'excluent pas : des données ouvertes pourraient amorcer les coefficients, affinés ensuite par l'usage réel.

8. Modèle de données — vue d'ensemble

Médicament	Fiche du médicament essentiel, avec son profil saisonnier, ses catégories VED/ABC, son stock et son seuil de sécurité. Archivé plutôt que supprimé.
Profil saisonnier / Coefficient saisonnier	Référentiel des motifs calendaires et de leurs 12 coefficients mensuels — table normalisée, extensible sans migration.
Fournisseur / Médica- ment-Fournisseur	Partenaires d'approvisionnement et conditions (délai, prix) propres à chaque couple médicament-fournisseur.
Lot	Réception physique : numéro, date de péremption, quantité.
Mouvement	Historique complet des variations de stock (ENTREE, DISTRIBUTION, AJUSTEMENT, RETRAIT), horodaté.
Retrait / Destruction	Processus de conformité : motif, quantité, justification, utilisateur responsable, rattaché à un lot et à un mouvement RETRAIT.
Commande	Commande fournisseur, manuelle ou proposée par le SMA, avec son statut.
Prédiction / Alerte	Résultat du calcul de risque et notification associée.
Utilisateur	Comptes Gérant / Superviseur.

9. Exigences non-fonctionnelles et principes d'ergonomie

- Confirmation explicite avant toute action sensible (suppression, archivage, retrait, validation d'une commande) — jamais un « Êtes-vous sûr ? » générique, toujours l'élément concerné nommé.

- Retour visible après chaque action, sur toutes les pages de l'application, pas seulement sur l'écran d'origine.
- Validation des formulaires en temps réel, au niveau du champ concerné.
- Réversibilité par défaut quand c'est possible (archivage plutôt que suppression).
- Transparence sur les actions automatiques (badge distinguant une commande proposée par le SMA d'une commande manuelle) et sur le calcul du score de risque (chaque composante visible).
- Organisation du code frontend par module métier (un dossier = un module = page + tableau + formulaire), pour que faire évoluer un module ne touche pas les autres.

10. Périmètre de cette version — ce qui est fait, ce qui ne l'est pas

Inclus	Les 6 modules de gestion (Médicaments, Fournisseurs, Lots, Retrait/Destruction, Commandes, Utilisateurs), le pipeline SMA complet, le modèle prédictif avec facteur saisonnier, un dataset simulé de 24 mois avec saisonnalité réelle dans l'historique.
Exclu pour l'instant	Authentification/connexion réelle (le module Utilisateurs gère les comptes, pas de session de connexion) ; calibration des coefficients saisonniers avec de vraies données épidémiologiques ; modèle de machine learning entraîné (le score actuel est un indicateur statistique fait main, pas un modèle XGBoost) ; multi-dépôt (un seul dépôt modélisé pour cette version).

11. Glossaire

SMA	Système Multi-Agents — plusieurs programmes spécialisés coordonnés par messages plutôt que par appels directs.
ROP	Reorder Point / point de commande — seuil de stock déclenchant un réapprovisionnement.
VED	Vital / Essentiel / Désirable — classification de criticité clinique d'un médicament.
ABC	Classification par valeur/volume (A = forte valeur, C = faible valeur).
Profil saisonnier	Motif calendaire de demande attribué à un médicament (ex. pic en saison des pluies).
DCI	Dénomination Commune Internationale — nom générique international d'un médicament.

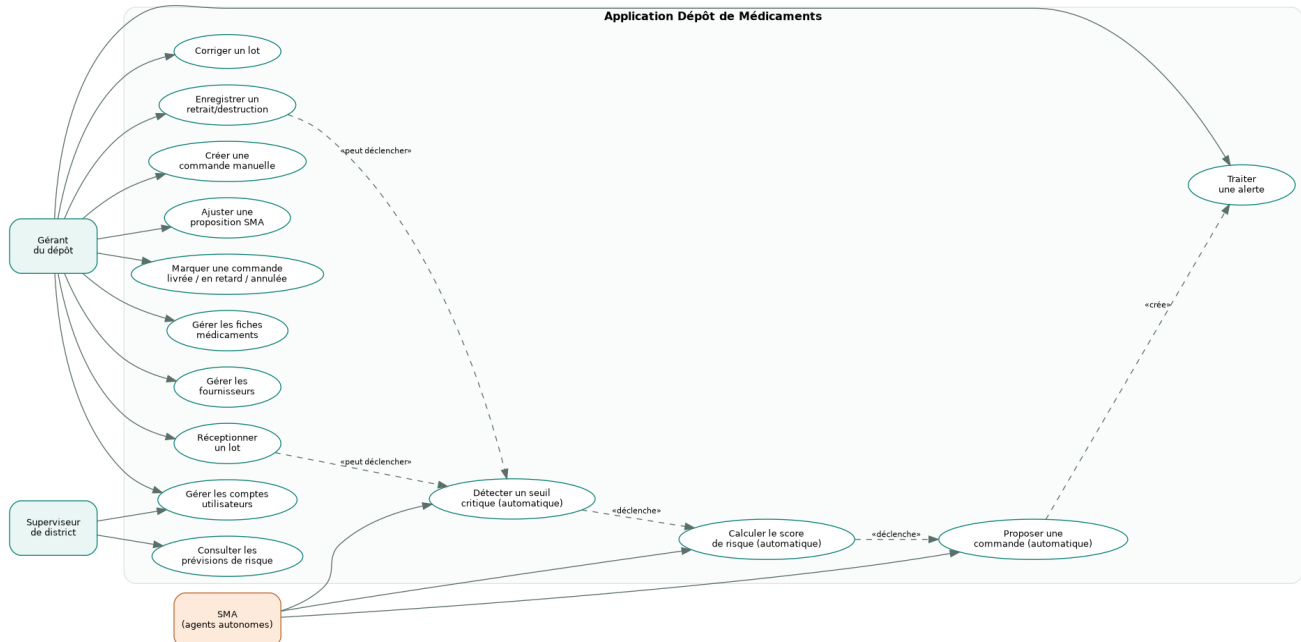
12. Liste des interfaces (écrans de l'application)

10 écrans, organisés autour des tâches réelles du gérant plutôt que de la structure technique de la base de données.

Tableau de bord	Vue d'ensemble : indicateurs clés, alertes récentes, accès rapide aux actions fréquentes.
Médicaments	Liste, recherche, filtre ; création/modification/archivage d'une fiche (inclut le choix du profil saisonnier).
Fournisseurs	Liste des fournisseurs et de leur fiabilité ; gestion des médicaments fournis (délai, prix) par fournisseur.
Lots & péremption	Liste triée par date de péremption, code couleur d'urgence ; réception et correction de lot.
Retrait / Destruction	Historique des retraits ; formulaire d'enregistrement (lot, motif, quantité, justification, utilisateur responsable).
Commandes	Liste filtrable par statut ; création manuelle, ajustement d'une proposition, livraison/retard/annulation.
Utilisateurs & rôles	Liste des comptes ; création/modification, réinitialisation de mot de passe.
Mouvements	Simulateur de distribution/entrée/ajustement, pour déclencher et observer le pipeline SMA en direct.
Alertes	Cartes d'alertes triées par niveau de risque ; confirmation avant traitement.
Prévisions	Score de risque détaillé par médicament + courbe des 12 coefficients du profil saisonnier, mois courant mis en évidence.

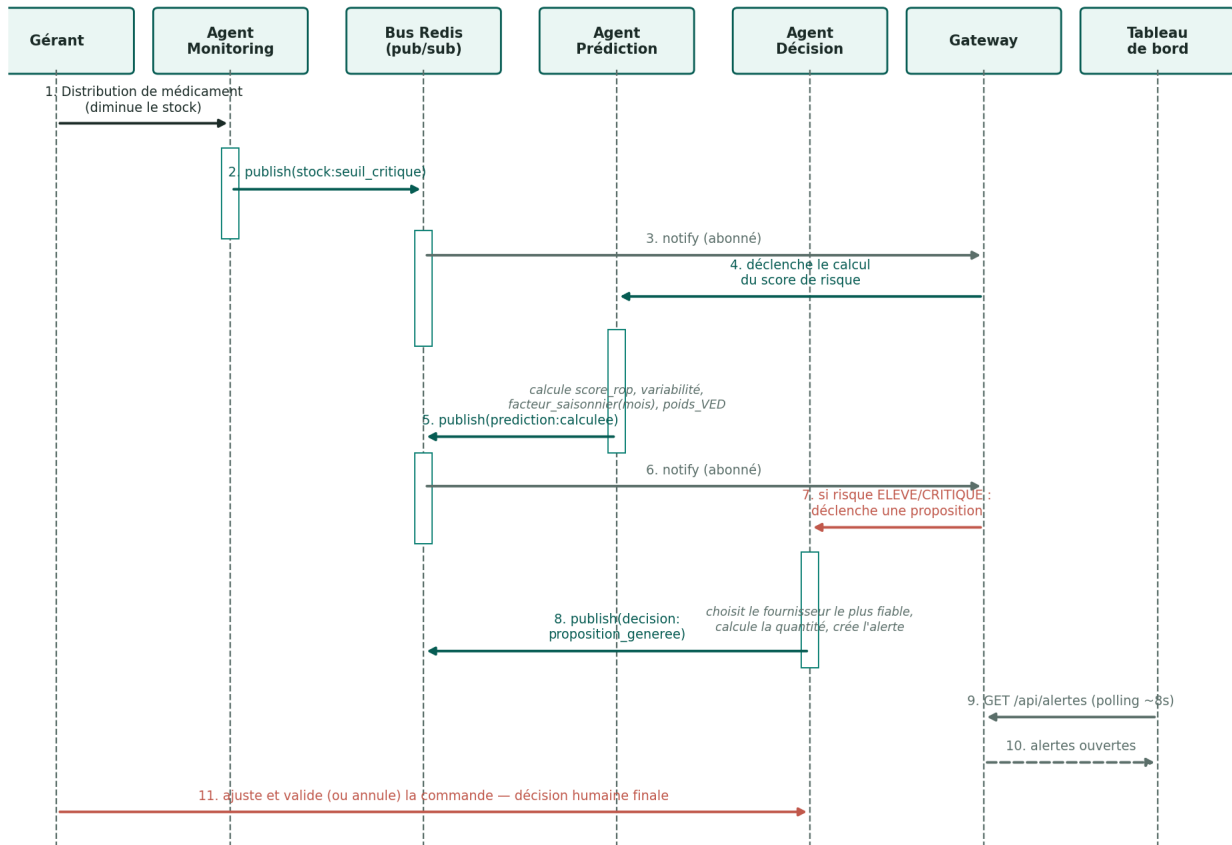
13. Étude UML — diagramme de cas d'utilisation

Trois acteurs : le **Gérant du dépôt** (usage quotidien), le **Superviseur de district** (contrôle/audit — comptes et prévisions), et le **SMA** lui-même comme acteur automatisé (il déclenche des cas d'usage sans intervention humaine). Les relations «déclenche» et «crée» en pointillés montrent l'enchaînement automatique entre les cas d'usage portés par le SMA.



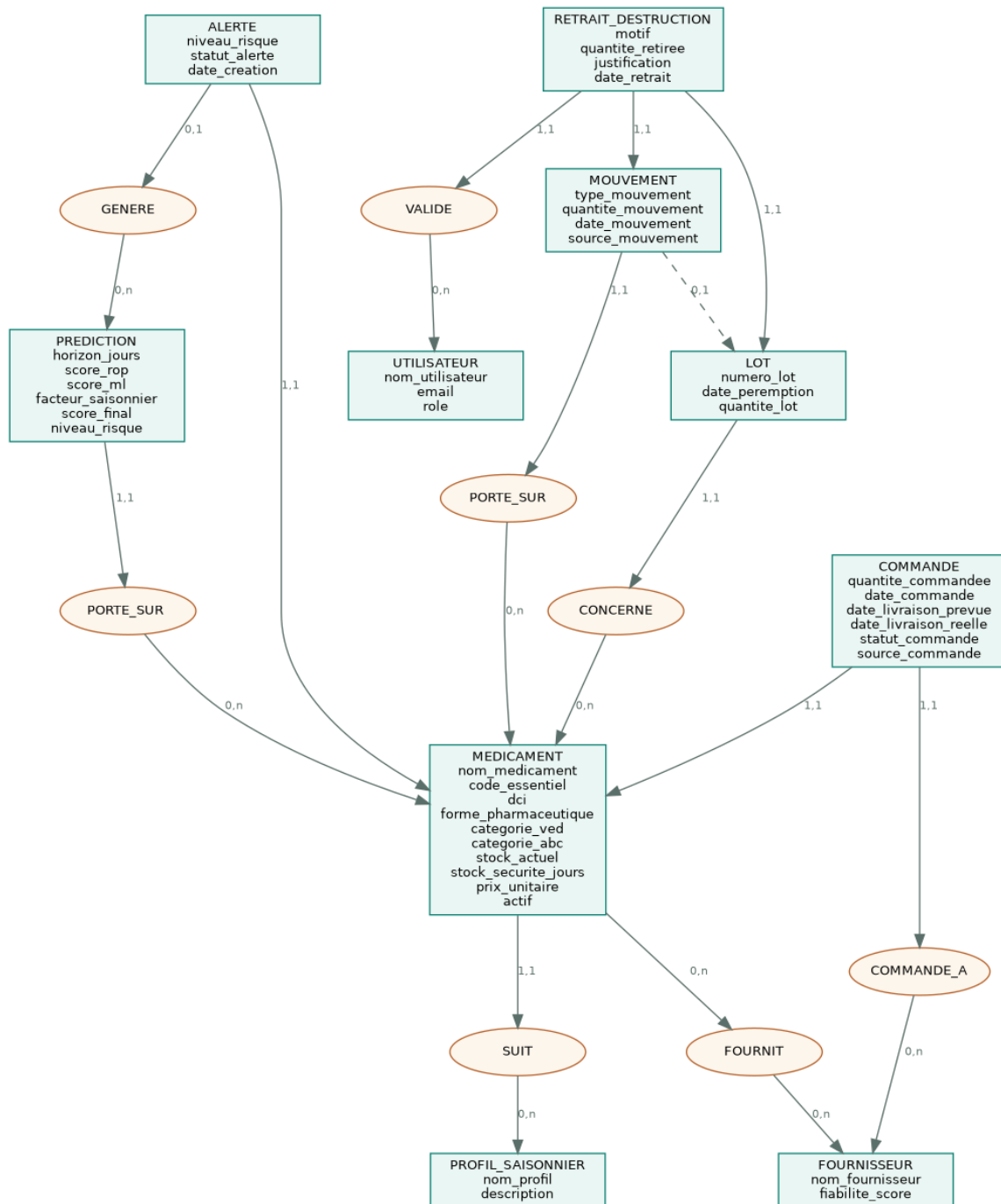
14. Étude UML — diagramme de séquence (pipeline SMA)

Ce diagramme répond directement à la question « comment les agents se coordonnent-ils, concrètement ? ». Chaque agent a sa propre ligne de vie ; aucun agent n'appelle un autre agent directement — tout passe par le bus Redis (publish/notify), le gateway jouant le rôle de coordinateur qui écoute et déclenche l'étape suivante.



Point clé pour la soutenance : la dernière étape (11) est toujours une action humaine — le SMA propose, il ne décide jamais à la place du gérant.

15. Étude MERISE — Modèle Conceptuel de Données (MCD)



16. Étude MERISE — Modèle Logique de Données (MLD)

Traduction du MCD en tables relationnelles (notation Merise : Table(clé primaire soulignée, attributs, #clé étrangère)).

```
PROFIL_SAISONNIER (id_profil, nom_profil, description)
COEFFICIENT_SAISONNIER (#id_profil, mois, coefficient)
FOURNISSEUR (id_fournisseur, nom_fournisseur, fiabilite_score)
MEDICAMENT (id_medicament, nom_medicament, dci, code_essentiel, forme_pharmaceutique,
categorie_ved, categorie_abc, #id_profil_saisonnier, stock_actuel,
stock_securite_jours, prix_unitaire, actif)
MEDICAMENT_FOURNISSEUR (#id_medicament, #id_fournisseur, delai_livraison_moyen_jours,
delai_livraison_max_jours, prix_achat)
LOT (id_lot, #id_medicament, #id_fournisseur, numero_lot, date_peremption, quantite_lot)
UTILISATEUR (id_utilisateur, nom_utilisateur, email, mot_de_passe_hash, role)
MOUVEMENT (id_mouvement, #id_medicament, #id_lot, type_mouvement, quantite_mouvement,
date_mouvement, source_mouvement)
RETRAIT_DESTRUCTION (id_retrait, #id_lot, #id_utilisateur, #id_mouvement, motif,
quantite_retee, justification, date_retrait)
COMMANDE (id_commande, #id_medicament, #id_fournisseur, quantite_commandee, date_commande,
date_livraison_prevue, date_livraison_reelle, statut_commande, source_commande)
PREDICTION (id_prediction, #id_medicament, date_prediction, horizon_jours, score_rop,
score_ml, facteur_saisonnier, score_final, niveau_risque, modele_version)
ALERTE (id_alerte, #id_medicament, #id_prediction, niveau_risque, statut_alerte,
date_creation)
```

17. Dictionnaire de données

Chaque attribut des tables principales, son type, et sa signification métier.

MEDICAMENT

Attribut	Type	Description
id_medicament	INT (PK)	Identifiant unique du médicament
nom_medicament	VARCHAR(150)	Nom commercial/usuel affiché dans l'application
dci	VARCHAR(100)	Dénomination Commune Internationale (nom générique)
code_essentiel	VARCHAR(20)	Code interne unique (liste des médicaments essentiels)
forme_pharmaceutique	VARCHAR(50)	Comprimé, sirop, injectable, etc.
categorie_ved	ENUM(V,E,D)	Criticité clinique : Vital / Essentiel / Désirable
categorie_abc	ENUM(A,B,C)	Classification par valeur/volume
id_profil_saisonnier	INT (FK)	Renvoie au profil de saisonnalité de la demande
stock_actuel	INT	Quantité en stock, recalculée à partir des mouvements
stock_securite_jours	DECIMAL	Nombre de jours de couverture souhaités
prix_unitaire	DECIMAL	Prix de cession/recouvrement des coûts
actif	BOOLEAN	Faux si le médicament est archivé

PROFIL_SAISONNIER / COEFFICIENT_SAISONNIER

Attribut	Type	Description
id_profil	INT (PK)	Identifiant du profil (ex. PALUDISME_SAISON_PLUIES)
nom_profil	VARCHAR(60)	Nom du motif calendaire
description	VARCHAR(255)	Explication du motif (quand et pourquoi)
mois	INT (1-12)	Mois de l'année concerné par le coefficient
coefficient	DECIMAL(4,2)	Multiplicateur du score pour ce mois (1,00 = neutre)

LOT

Attribut	Type	Description
id_lot	INT (PK)	Identifiant unique du lot
id_medicament	INT (FK)	Médicament concerné par ce lot
id_fournisseur	INT (FK)	Fournisseur ayant livré ce lot

numero_lot	VARCHAR(30)	Numéro de lot du fabricant, pour la traçabilité
date_peremption	DATE	Date limite d'utilisation du lot
quantite_lot	INT	Quantité reçue dans ce lot

MOUVEMENT

Attribut	Type	Description
id_mouvement	INT (PK)	Identifiant unique du mouvement
id_medicament	INT (FK)	Médicament concerné
id_lot	INT (FK, nullable)	Lot concerné, si applicable
type_mouvement	ENUM	ENTREE / DISTRIBUTION / AJUSTEMENT / RETRAIT
quantite_mouvement	INT	Quantité (toujours positive ; le sens dépend du type)
date_mouvement	TIMESTAMP	Date et heure du mouvement
source_mouvement	VARCHAR(30)	Origine : manuel, reception_lot, commande_livree, etc.

RETRAIT_DESTRUCTION

Attribut	Type	Description
id_retrait	INT (PK)	Identifiant unique du retrait
id_lot	INT (FK)	Lot concerné par le retrait
id_utilisateur	INT (FK)	Utilisateur ayant validé le retrait
id_mouvement	INT (FK)	Mouvement RETRAIT généré automatiquement
motif	ENUM	PEREME / NON_UTILISE / NON_CONFORME
quantite_retiree	INT	Quantité retirée du stock
justification	VARCHAR(255)	Commentaire libre justifiant le retrait

COMMANDE

Attribut	Type	Description
id_commande	INT (PK)	Identifiant unique de la commande
id_medicament	INT (FK)	Médicament commandé
id_fournisseur	INT (FK)	Fournisseur sollicité
quantite_commandee	INT	Quantité commandée
date_livraison_prevue	DATE	Date de livraison attendue
date_livraison_reelle	DATE (nullable)	Date effective de livraison

statut_commande	ENUM	EN_ATTENTE / LIVREE / EN_RETARD / ANNULEE
source_commande	ENUM	IA (proposée par le SMA) / MANUELLE

PREDICTION / ALERTE

Attribut	Type	Description
horizon_jours	INT	Horizon de prévision (7, 14 ou 30 jours)
score_rop	DECIMAL(4,3)	Score du point de commande seul (0 à 1)
score_ml	DECIMAL(4,3)	Score combiné ROP + variabilité de la demande
facteur_saisonnier	DECIMAL(4,2)	Coefficient du mois courant selon le profil
score_final	DECIMAL(4,3)	Score après pondération VED — utilisé pour classer le risque
niveau_risque	ENUM	FAIBLE / MOYEN / ELEVE / CRITIQUE
statut_alerte	ENUM	OUVERTE / TRAITEE

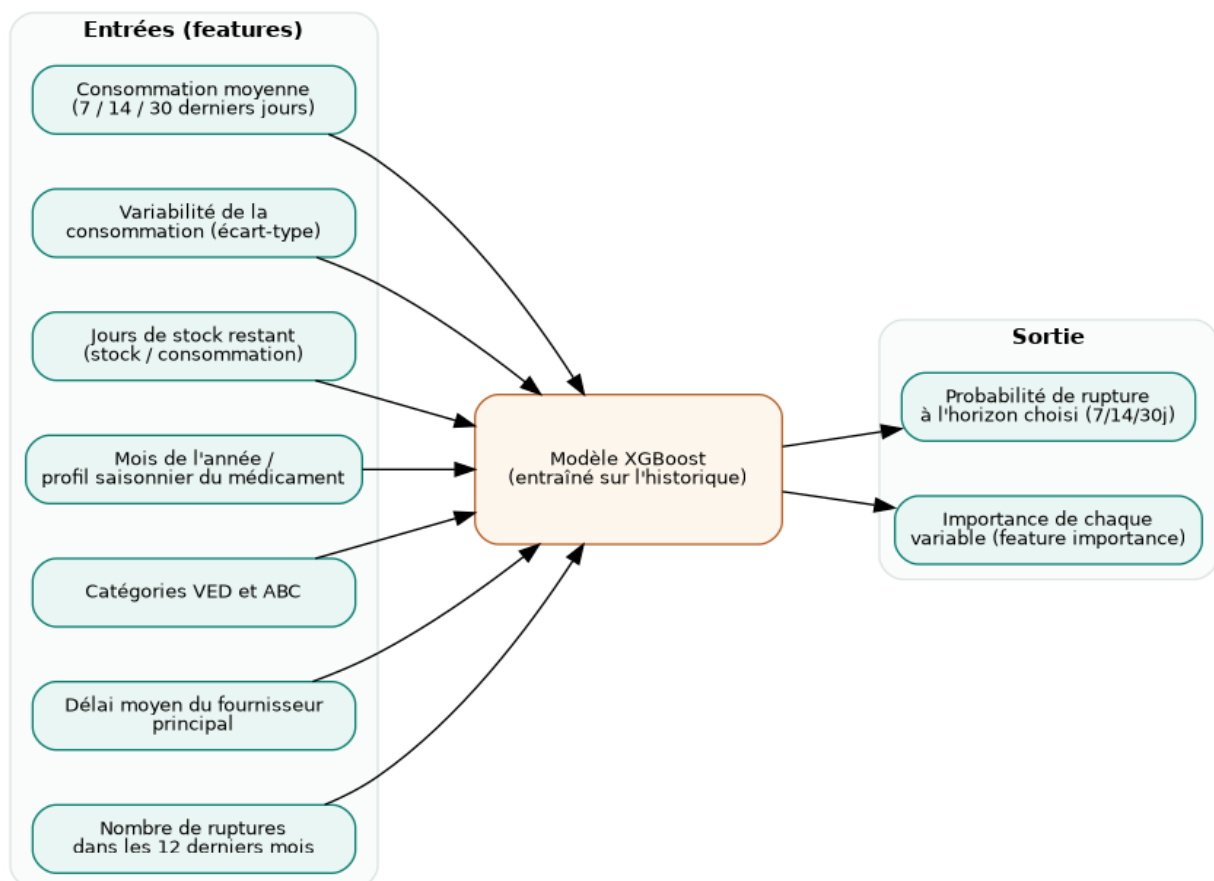
18. Modèle de Machine Learning envisagé (à valider avec l'encadreur)

Cette section décrit un modèle qui n'est **pas encore implémenté** — elle sert de base de discussion avec l'encadreur avant tout développement, comme convenu.

18.1 — Ce qu'il étudie (le problème posé)

Le score actuel (section 6) est une formule figée : mêmes poids (0,7 / 0,3), mêmes coefficients VED, pour tous les médicaments. Un modèle entraîné, lui, **apprend ces poids à partir des données réelles** plutôt que de les fixer à la main — et peut capturer des combinaisons de facteurs que la formule actuelle ne voit pas (ex. un stock un peu bas + une saison qui monte + un fournisseur peu fiable peut être bien plus risqué que ce que la simple somme pondérée suggère).

18.2 — Ce qu'il fait exactement (entrées → sortie)



Variable à prédire (cible) : probabilité qu'un médicament tombe en rupture dans les prochains 7/14/30 jours — un problème de classification supervisée (a priori une rupture ou non, plutôt qu'un score continu difficile à interpréter).

18.3 — Comment (l'algorithme et pourquoi celui-là)

- **XGBoost** (Gradient Boosting sur arbres de décision) — déjà annoncé dans la feuille de route du projet initial.
- Bien adapté à des données tabulaires hétérogènes (chiffres et catégories mélangés), contrairement aux réseaux de neurones qui demandent beaucoup plus de données.

- Reste raisonnablement performant même avec un historique de taille modeste (le dataset actuel compte environ 28 500 mouvements sur 24 mois).
- Fournit une **importance des variables** — utile pour expliquer au gérant pourquoi un score est élevé, pas seulement lui donner un chiffre opaque.

18.4 — Pourquoi (par rapport à la formule actuelle)

La formule actuelle est un bon point de départ transparent, mais ses poids sont choisis à la main, pas appris. Un modèle entraîné permettrait de vérifier, avec de vraies métriques (précision, rappel), si cette formule capture correctement le risque — c'est exactement l'hypothèse de recherche H3 déjà évoquée pour ce projet : comparer l'heuristique à un modèle entraîné, plutôt que de supposer que l'un est meilleur que l'autre.

18.5 — Ce que ça apporte concrètement au projet

- Une possibilité de calibrer automatiquement les coefficients saisonniers à partir de l'historique réel, plutôt que de les fixer à la main (rejoint la section 6.5).
- Une mesure quantitative de la qualité du modèle (précision/rappel face à la baseline ROP), utile pour la partie évaluation expérimentale du mémoire.
- Une explication des causes du risque (feature importance). pas seulement un chiffre.

Ce que ce modèle ne change pas : la décision finale reste toujours humaine — il améliorerait l'estimation du risque, jamais la décision de commander.

18.6 — Étapes prévues, à valider avec l'encadreur

- 1. Définir précisément la cible : "rupture" veut dire stock à 0 à un instant donné, ou stock sous le seuil critique ? À trancher ensemble.
- 2. Découper l'historique dans le temps (entraîner sur les 18 premiers mois, valider sur les 6 derniers) — jamais un découpage aléatoire pour des données chronologiques.
- 3. Entraîner XGBoost et mesurer précision/rappel face à la formule actuelle.
- 4. Si le modèle fait mieux, l'intégrer comme remplaçant de score_ml — en gardant le calcul actuel comme repli si le modèle n'est pas encore entraîné pour un médicament trop récent (pas assez d'historique).

19. Questions probables en soutenance — de quoi répondre sans hésiter

Q. Pourquoi un dépôt et pas une pharmacie ?

R. Un dépôt distribue une liste restreinte de médicaments essentiels à prix coûtant, sous supervision sanitaire de district, avec un vrai processus de retrait/destruction encadré — une pharmacie est commerciale et n'a pas cette contrainte de conformité au même degré.

Q. Le score de risque, c'est du machine learning ?

R. Pas encore un modèle entraîné : score_ml est un indicateur statistique fait main (ROP + variabilité). XGBoost est une évolution annoncée, pas livrée dans cette version — il faut le dire clairement si la question est posée.

Q. D'où viennent les coefficients saisonniers ?

R. Ils sont illustratifs/plausibles, définis à la main pour démontrer le concept, pas calculés à partir de vraies statistiques épidémiologiques malgaches. La calibration avec de vraies données est la suite logique, pas un prérequis de cette version.

Q. Le facteur saisonnier, comment il agit sur le score ?

R. Il multiplie score_ml avant la pondération VED : $\text{score_ml_ajuste} = \min(1, \text{score_ml} \times \text{facteur_du_mois})$. Un produit "rhume" voit son score augmenter en saison fraîche même si son stock n'a pas encore bougé — c'est une anticipation, pas une réaction.

Q. Pourquoi les agents ne s'appellent pas directement ?

R. Découplage : chaque agent ne connaît que ce qu'il publie/écoute sur Redis, pas les autres agents. On peut remplacer ou faire évoluer un agent (ex. le modèle de prédiction) sans toucher au code des autres.

Q. Qui décide, finalement, humain ou machine ?

R. Toujours l'humain. Le SMA propose une commande, le gérant peut l'ajuster ou l'annuler avant qu'elle ne suive son cours — il n'y a aucune commande passée sans un geste du gérant.

Q. Pourquoi archiver plutôt que supprimer un médicament ?

R. Un médicament a un historique de mouvements qui doit rester consultable pour la traçabilité — le supprimer casserait cet historique. Archiver le retire de l'inventaire actif sans perdre l'information.

Q. Le retrait/destruction, en quoi c'est différent d'un simple ajustement de stock ?

R. Un retrait est motivé (périmé/non utilisé/non conforme), justifié en texte libre, et rattaché à la personne qui le valide — c'est un processus de conformité tracé, pas une simple correction de chiffre.